```
#QUIZ
# https://quiz.giganciprogramowania.edu.pl/wdp-python2-q1

# PRZYPOMINAJKA:
# 1. Jak zbudowana jest deklaracja funkcji?

# 2. Jak działa funkcja range()?
#     - start,
#     - stop,
#     - step,

# 3. Pętle
#     - jakie są rodzaje?
#     - jak napisać pętle?
#     - pętla nieskończona

# 4. Czym jest klasa i obiekt?
#     - jak napisać klasę/obiekt?
#     - czym jest konstruktor?
#     - czym jest dziedziczenie?


# TEKSTOWA GRA RPG
# PLAN
# - klasa bazowa: Postać (zarówno dla garacza jak i przeciwnika)
#       - konstruktor nazwa, życie, max_życie
#       - metoda atakuj (zadaje losowe obrażenia)
# - klasa pochodna: Przeciwnik (konstruktor, [goblin, szkielet, zombie])
# - klasa pochodna: Gracz (konstruktor)
#       - metoda odpoczynek (regeneracja życia)
#       - metoda walka (przebieg walki z napotkanym przeciwnikiem)
#
# - pętla gry
```

```python
# 1.
from random import randint, choice

# 2. klasa bazowa zarówno do gracza jak i przeciwnika
class Postac():
    def __init__(self, nazwa, zycie):
        self.nazwa = nazwa #nazwa postaci (gracz-imie), (przeciwnik-losowo)
        self.zycie = zycie #aktualne życie postaci
        self.max_zycie = zycie #maksymalne życie


    def atakuj(self, przeciwnik: "Postac"):
        atak = randint(0, 3)

        if atak == 0:
            print(f"{przeciwnik.nazwa} unika ataku {self.nazwa}.")
        else:
            print(f"{self.nazwa} atakuje {przeciwnik.nazwa}, zadając {atak} obrażeń.")
            przeciwnik.zycie -= atak



# 3.
class Przeciwnik(Postac):
    def __init__(self, gracz):
        # zmienne pomocniczne - bez self,
        nazwa = choice(["goblin", "szkielet", "zombie"])
        zycie = randint(1, gracz.max_zycie)
        super().__init__(nazwa, zycie)


# 4.
class Gracz(Postac):
    def __init__(self):
        nazwa = input("Podaj nazwę gracza: ")
        super().__init__(nazwa, 10)


    def odpoczynek(self):
        if self.zycie < self.max_zycie:
            self.zycie += 1
        print(f"{self.nazwa} odpoczywa, aktualne życie: {self.zycie}/{self.max_zycie}")
```

```
    def walka(self, przeciwnik):
        walka = True
        while walka:
            print()
            print(f"życie gracza: {self.zycie}")
            print(f"życie {przeciwnik.nazwa}: {przeciwnik.zycie}")

            akcja_walki = input("Akcja (atak/uciekaj): ")

            # atakujemy przeciwnika i sprawdzamy czy umarł,
            # jeśli nie to teraz on atakuje
            if akcja_walki == "atak":
                self.atakuj(przeciwnik)
                if przeciwnik.zycie <= 0:
                    print(f"{self.nazwa} zabija {przeciwnik.nazwa}")
                    return True
                przeciwnik.atakuj(self)

            # uciekamy i przeciwnik nas bije na odchodne
            elif akcja_walki == "uciekaj":
                print(f"{self.nazwa} ucieka")
                przeciwnik.atakuj(self)
                print(f"życie gracza: {self.zycie}")
                walka = False

            else:
                print("Nieznana akcja")

            # sprawdzamy czy nasz gracz żyje
            if self.zycie <= 0:
                print(f"{self.nazwa} ginie przez {przeciwnik.nazwa}")
                return False
        return True


# 5.
# GRA
gracz = Gracz()
gra = True
while gra:
    akcja = input("Akcja (zwiedzaj/odpocznij): ")

    if akcja == "zwiedzaj":
        if randint(0,1) == 0:
            print(f"{gracz.nazwa} znalazł jaskinię!")
        else:
            przeciwnik = Przeciwnik(gracz)
            print(f"{gracz.nazwa} natrafił na {przeciwnik.nazwa}")
            gra = gracz.walka(przeciwnik)
    elif akcja == "odpocznij":
        gracz.odpoczynek()
    else:
        print("Nieznana akcja")
```